

מאגר שאלות — פרק 3: שברים גדולים מ-1 ומספרים מעורבים

30 שאלות · מונה גדול ממכנה, המרות ומיקום על הציר · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

חלק א' — מזהים שברים גדולים (שאלות 1-4)

- הקיפו את השברים שגדולים מ-1: $\frac{2}{9}$, $\frac{13}{8}$, $\frac{10}{10}$, $\frac{6}{5}$, $\frac{5}{6}$
- כתבו שבר עם מכנה 7 שגדול מ-1 וקטן מ-2. _____
- כמה שברים עם מכנה 4 שווים בדיוק למספר שלם, אם המונה בין 1 ל-13? רשמו את כולם.
- נכון או לא נכון: "אם המונה גדול פי 3 מהמכנה, השבר שווה בדיוק 3". הסבירו.

חלק ב' — משבר למספר מעורב ÷ (שאלות 5-9)

- המירו: $\frac{7}{2}$ = _____
- המירו: $\frac{10}{3}$ = _____
- המירו: $\frac{23}{4}$ = _____
- המירו: $\frac{31}{6}$ = _____
- אמא חילקה 14 חצאי תפוח בין הילדים. כמה תפוחים שלמים זה היה בהתחלה?

חלק ג' — ממספר מעורב לשבר (שאלות 10-13)

- המירו: $1\frac{1}{2}$ = _____
- המירו: $2\frac{3}{5}$ = _____
- המירו: $5\frac{1}{4}$ = _____
- בכד יש $3\frac{2}{3}$ ליטר מיץ. כמה כוסות של שליש-ליטר אפשר למלא?

חלק ד' — על ציר המספרים (שאלות 14-17)

- בין אילו שלמים גר $\frac{11}{4}$? _____

15. איזה מספר קרוב יותר ל-3: $2\frac{5}{8}$ או $3\frac{1}{3}$? הסבירו.

16. שרטטו ציר מ-0 עד 3, וסמנו עליו: $\frac{3}{2}$, $2\frac{1}{4}$, $\frac{8}{4}$.

17. כתבו שבר (לא מספר מעורב) שנמצא בין 4 ל-5 על הציר. _____

חלק ה' – שאלות מהחיים ואתגרים 🏆 (שאלות 18–20)

18. במתכון לעוגה צריך $\frac{3}{4}$ כוס סוכר. אופים 3 עוגות. כמה כוסות סוכר צריך? כתבו כמספר מעורב.

19. לטיול הביאו 5 בקבוקי מים של ליטר. הטיילים שתו $3\frac{2}{5}$ ליטר. כמה מים נשארו?

20. 🏆 **שאלת אלופים:** חבילת שוקולד מכילה 12 משבצות. לילדי הכיתה חילקו 40 משבצות. כמה חבילות שלמות נפתחו בוודאות, ואיזה חלק מחבילה נוספת? כתבו את התשובה כמספר מעורב.

חלק ו' – אתגר נוסף 🔥 (שאלות 21–30)

21. הקיפו את השברים שגדולים מ-1: $\frac{9}{11}$, $\frac{11}{9}$, $\frac{14}{14}$, $\frac{25}{12}$, $\frac{3}{16}$.

22. המירו למספר מעורב: $\frac{58}{7}$.

23. המירו למספר מעורב: $\frac{67}{9}$.

24. המירו לשבר: $7\frac{3}{8}$.

25. המירו לשבר: $6\frac{5}{9}$.

26. השוו: $5\frac{2}{3}$  $5\frac{3}{5}$.

27. כתבו מספר מעורב שנמצא בין $4\frac{4}{5}$ ל- $5\frac{1}{5}$.

28. 🏆 אתגר: לכל מספר מעורב כתבו כמה חסר לו לשלם הבא, וקבעו מי הכי קרוב: $3\frac{7}{8}$, $5\frac{11}{12}$, $2\frac{8}{9}$.

29. 🏆 אתגר: 9 חברים אוכלים כל אחד $\frac{2}{5}$ פרוסת פיצה (כל פיצה חתוכה ל-5 פרוסות). א. כמה פיצה יאכלו בסך הכול (מספר מעורב)? ב. כמה פיצות שלמות צריך להזמין?

30. 🏆 אתגר: מספר מעורב עם מכנה 9 והחלק השלם שלו 6, שווה כשבר ל- $\frac{x}{9}$. אם $x=58$, מהו השבר שאחרי השלם במספר המעורב?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 3

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. $\frac{6}{5}$ ו- $\frac{13}{8}$ (המונה גדול מהמכנה). $\frac{10}{10}$ שווה בדיוק 1 — לא גדול מ-1.

2. כל שבר בין $\frac{8}{7}$ ל- $\frac{13}{7}$. למשל $\frac{10}{7}$.

3. $1 = \frac{4}{4}$, $2 = \frac{8}{4}$, $3 = \frac{12}{4}$ — שלושה שברים.

4. נכון. למשל $\frac{12}{4}$: המונה 12 גדול פי 3 מהמכנה 4, ואכן $12 \div 4 = 3$. כל מכנה כפול 3 נותן את אותו הדבר.

5. ש"1 $7 \div 2 = 3 \frac{1}{2}$

6. ש"1 $10 \div 3 = 3 \frac{1}{3}$

7. ש"3 $23 \div 4 = 5 \frac{3}{4}$

8. ש"1 $31 \div 6 = 5 \frac{1}{6}$

9. 14 חצאים $= \frac{14}{2} = 7$ תפוחים שלמים.

10. $\frac{3}{2} \rightarrow 1 \times 2 + 1 = 3$

11. $\frac{13}{5} \rightarrow 2 \times 5 + 3 = 13$

12. $\frac{21}{4} \rightarrow 5 \times 4 + 1 = 21$

13. $3 \frac{2}{3}$ ליטר $= \frac{11}{3}$ ליטר = 11 שלישי-ליטר $\rightarrow$ 11 כוסות.

14. $\frac{11}{4} = \frac{3}{4} \times 2 \rightarrow$ בין 2 ל-3.

15. ל-2% חסר $\frac{1}{6}$ עד 3; $3\frac{1}{3}$ רחוק $\frac{1}{3}$ מ- $\frac{1}{3}$ < $\frac{1}{6}$ → 2% קרוב יותר.

16. $\frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$ בין 1 ל-2; $2\frac{1}{4}$ רבע אחרי 2; $2 = \frac{8}{4}$ בדיוק על 2.

17. כל שבר בין $\frac{16}{4}$ ל- $\frac{20}{4}$ וכדומה. למשל $\frac{9}{2} (=4\frac{1}{2})$.

18. $\frac{9}{4} = 3 \times \frac{3}{4} = 3 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ כוסות סוכר.

19. $1\frac{3}{5} = 3\frac{2}{5} - 5$ ליטר.

20. ש"ס $4 = 3 \times 12 \rightarrow 3$ חבילות שלמות ועוד $\frac{4}{12}$ מחבילה → 3 ו- $\frac{4}{12}$ חבילות.

21. $\frac{11}{9}$ ו- $\frac{25}{12}$ גדולים מ-1. $\frac{14}{14}$ שווה בדיוק 1 — לא גדול מ-1.

22. ש"ס $2 = 8 \div 7 = 58 \rightarrow 8 \frac{2}{7}$

23. ש"ס $4 = 7 \div 9 = 67 \rightarrow 7 \frac{4}{9}$

24. $\frac{59}{8} \rightarrow 7 \times 8 + 3 = 59$

25. $\frac{59}{9} \rightarrow 6 \times 9 + 5 = 59$

26. במכנה משותף 15: $\frac{9}{15} = \frac{3}{5}$ לעומת $\frac{10}{15} = \frac{2}{3} \rightarrow \frac{2}{3} = 5\frac{2}{3} < 5\frac{3}{5}$

27. למשל 5 (כי $5\frac{1}{5} < 5 < 4\frac{4}{5}$).

28. חסר: ל- $3\frac{7}{8}$ — $\frac{1}{8} (=0.125)$; ל- $11\frac{11}{12}$ — $\frac{1}{12} (\approx 0.083)$; ל- $8\frac{8}{9}$ — $\frac{1}{9} (\approx 0.111)$. הכי קרוב: $11\frac{11}{12}$ 5.

29. א. $3\frac{3}{5} = \frac{18}{5} = 9 \times \frac{2}{5}$ פיצות. ב. צריך להזמין **4 פיצות** שלמות.

30. $54 = 6 \times 9$, ולכן השבר שאחרי השלם הוא $4 = 54 - 58 \rightarrow \frac{4}{9}$ (המספר המעורב המלא: $6 \frac{4}{9}$).